

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 19: Hélices y Gobernadores de Paso Constante

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 487-512) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. AERODINÁMICA DE LA PALA Y TORSIÓN ALAR

Una pala de hélice es un perfil aerodinámico rotativo. La velocidad relativa del aire que incide sobre la pala es la resultante vectorial de dos componentes perpendiculares: la velocidad tangencial de rotación ($2\pi \cdot r \cdot \text{RPM}$) y la velocidad de avance del avión (TAS):

- Torsión de la Pala (Blade Twist): La punta de la pala viaja a mucha más velocidad lineal que la raíz. Para mantener un ángulo de ataque efectivo constante y sustentación uniforme, el ángulo geométrico de pala disminuye progresivamente desde la raíz hacia la punta.
- Paso Geométrico vs Paso Efectivo: El paso geométrico es la distancia teórica que avanzaría en una revolución en medio sólido; el paso efectivo es el avance real en aire. La diferencia entre ambos se denomina RESBALAMIENTO (Slip).

2. GOBERNADOR DE VELOCIDAD CONSTANTE (CSU)

El gobernador hidráulico equilibra la fuerza centrífuga de unos contrapesos giratorios (flyweights) contra la tensión de un muelle ajustador (speeder spring) mandado por la palanca de hélice de cabina:

Condición de Régimen	Equilibrio Mecánico en Gobernador	Acción Hidráulica y Reacción de Pala
En Régimen (On-Speed)	Fuerza centrífuga contrapesos = Muelle speeder	Válvula piloto en posición neutra; no entra ni sale aceite del buje
Sobrevelocidad (Overspeed)	Contrapesos se abren (superan al muelle)	Válvula piloto envía presión a aumentar paso (pala más gruesa frena el motor)
Subvelocidad (Underspeed)	El muelle vence a los contrapesos que caen	Válvula piloto alivia aceite hacia reducir paso (menor carga acelera el motor)
Abanderamiento (Feathering)	Palas giran a 85°-90° con el viento	Muelles de abanderamiento y contrapesos alinean palas minimizando arrastre

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Regla de Manejo de Palancas

¡Regla de oro para no sobrepresurizar los cilindros en motores con hélice de paso variable! Para AUMENTAR potencia (Despegue / Motor y al aire): 1º Adelantar PALANCA DE HÉLICE (aumentar RPM / paso fino). 2º Adelantar PALANCA DE GASES (aumentar presión de admisión MAP). Para REDUCIR potencia (Descenso / Nivelada): 1º Retrasar PALANCA DE GASES (reducir MAP). 2º Retrasar PALANCA DE HÉLICE (reducir RPM / paso grueso). Regla mnemotécnica: 'Hélice primero al subir, gases primero al bajar'.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Ángulo de Pala en Abanderamiento (ECQB)

Cuando se abandera una hélice en un bimotor de transporte ligero tras un fallo de motor, el ángulo de paso de pala es aproximadamente de:

- [A]: 0 grados respecto al plano de rotación.
- [B]: 45 grados respecto al plano de rotación.
- [C]: 85 a 90 grados respecto al plano de rotación, alineada con el flujo de aire relativo. (CORRECTA)
- [D]: -15 grados para producir empuje inverso de frenado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El abanderamiento sitúa la cuerda de las palas prácticamente paralela al eje longitudinal del avión (85° a 90° respecto al plano de rotación transversal). Esto suprime la fuerza tangencial que mantendría el motor girando en molinete (windmilling) y reduce el arrastre aerodinámico al mínimo absoluto. Opción C correcta.